Respuesta Hemodinámica Canónica (cHRF)

https://gemini.google.com/app/d38c1c8e0add1e4a

User prompt: Respuesta hemodinámica canónica

Response: La **respuesta hemodinámica canónica** (*Canonical Hemodynamic Response Function* o **cHRF**) es el modelo matemático estandarizado utilizado en resonancia magnética funcional (fMRI) para caracterizar el cambio temporal en la señal BOLD (*Blood Oxygen Level Dependent*) provocado por una ráfaga breve de actividad neuronal.

Fases de la respuesta temporal

Tras la activación neuronal, la señal BOLD no responde de forma instantánea, sino que sigue un perfil temporal bien definido de aproximadamente 20 a 30 segundos:

1. **Dip inicial (*Initial Dip*, 0–2 s):** Una ligera y breve caída inicial en la señal causada por el consumo inmediato de oxígeno por parte de las neuronas activas, lo que incrementa transitoriamente la concentración local de desoxihemoglobina.
2. **Pico positivo (*Peak*, 4–6 s):** Un rápido incremento de la señal originado por la respuesta neurovascular: el flujo sanguíneo cerebral (CBF) sobrecompensa la demanda metabólica, inundando la red capilar con sangre oxigenada (oxihemoglobina diamagnética) y reduciendo la desoxihemoglobina paramagnética.
3. **Caída y subhundimiento (*Post-stimulus Undershoot*, 10–16 s):** La señal cae por debajo de la línea base debido a que el volumen sanguíneo venoso (CBV) tarda más tiempo en recuperar su tamaño de reposo que el flujo sanguíneo en normalizarse (modelo del balón).
4. **Retorno a la línea base (20–30 s):** La hemodinámica local y las concentraciones de hemoglobina regresan por completo al estado de reposo.

Formulación matemática (Modelo SPM)

En paquetes de análisis como SPM, la cHRF se modela matemáticamente como la combinación lineal de dos funciones de densidad de probabilidad Gamma (Γ): la primera modela el pico positivo y la segunda modela el subhundimiento posterior.

$$h(t) = \frac{t^{a_1-1}\beta_1^{a_1}e^{-\beta_1 t}}{\Gamma(a_1)} - c\,\frac{t^{a_2-1}\beta_2^{a_2}e^{-\beta_2 t}}{\Gamma(a_2)}$$

Donde habitualmente:

- $a_1 = 6$ (tiempo al pico principal)
- $a_2 = 16$ (tiempo al pico del subhundimiento)
- $\beta_1 = \beta_2 = 1$ (parámetros de escala)
- $c = 1/6$ (amplitud relativa del subhundimiento)

Derivadas en el Modelo Lineal General (GLM)

Dado que la latencia y la duración de la respuesta BOLD varían entre individuos, regiones cerebrales y edades, en el análisis estadístico mediante GLM suele convolucionarse el diseño experimental no solo con la cHRF, sino también con sus derivadas:

- **Derivada Temporal:** Captura pequeños desfases o variaciones en la latencia del pico (± 1 s).
- **Derivada de Dispersión:** Captura variaciones en la duración o ancho de la respuesta (FWHM).
